

ELETTRODINAMICA QUANTISTICA

Creazione della coppia e^-e^+ nel centro di massa

Massimiliano Oronzo

6 novembre, 2025

Indice generale

1	Premessa	1
A	Sezione d'urto nel centro di massa	4
B	Calcolo della sezione d'urto totale	4

1 Premessa

In Fig. 1 è mostrata la situazione cinematica del processo di creazione della coppia nel sistema di riferimento del centro di massa. Utilizzeremo la simmetria incrociata applicata ai risultati già ottenuti nel processo di annichilazione elettrone-positrone per derivare la sezione d'urto differenziale totalmente non polarizzata e la sezione d'urto totale al primo ordine. Innanzitutto scriviamo la sezione d'urto differenziale derivandola dall'equazione [1.2] dell'articolo *Annichilazione elettrone-positrone*

$$d\sigma = \frac{|S_{fi}|^2}{TV^{\frac{|\vec{v}_{rel}|}{V}} \frac{1}{V}} \frac{V d^3 p_f}{(2\pi)^3} \frac{V d^3 \bar{p}_f}{(2\pi)^3} \quad (1.1)$$

dove

$$|S_{fi}|^2 = \frac{[(2\pi)^4 \delta(p_f + \bar{p}_f - k_i - k'_i)]^2}{V^4} \frac{m_0^2}{E_f \bar{E}_f} \frac{(2\pi)^2}{\omega_i \omega'_i} |M_{fi}|^2$$

e $|\vec{v}_{rel}| = |2\vec{c}| = 2$, perché la velocità relativa di due fotoni che collidono collinearmente è 2 in qualunque sistema di riferimento. Per cui,

$$d\sigma = \frac{(2\pi)^2}{2\omega_i^2} |M_{fi}|^2 (2\pi)^4 \delta(p_f + \bar{p}_f - k_i - k'_i) \frac{m_0^2}{E_f \bar{E}_f} \frac{d^3 p_f}{(2\pi)^3} \frac{d^3 \bar{p}_f}{(2\pi)^3}$$

Ora utilizzando

$$d^3 \bar{p}_f = |\vec{p}_f| \bar{E}_f d\bar{E}_f d\Omega, \quad \frac{d^3 p_f}{E_f} = 2 \int d^4 p_f \delta^4(p_f^2 - m_0^2) \Theta(p_f^0),$$

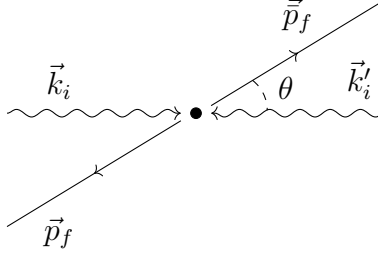


Fig. 1: Situazione cinematica della creazione elettrone-positrone nel sistema di riferimento del centro di massa. A causa della conservazione di energia e impulso, $\omega_i = \omega'_i = E_f = \bar{E}_f$ e $\vec{k}_i = -\vec{k}'_i$, $\vec{p}_f = -\vec{p}'_f$.

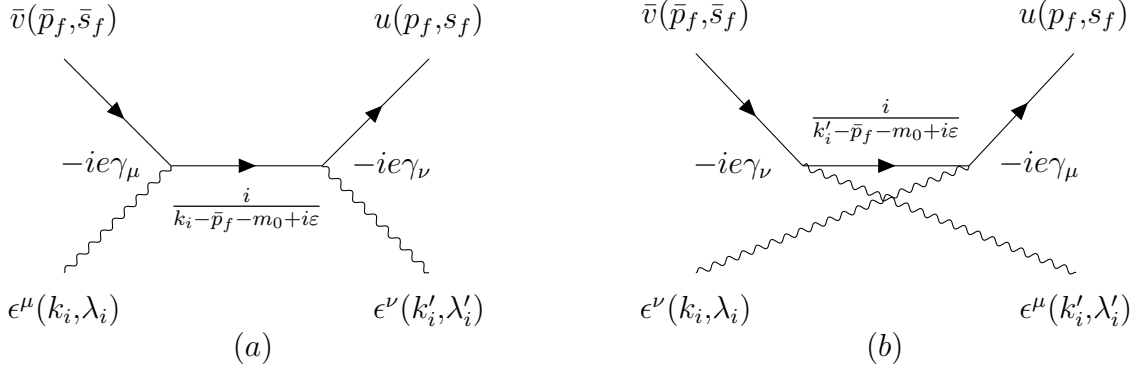


Fig. 2: Diagrammi di Feynman per il processo di creazione della coppia elettrone-positrone da parte di due fotoni. In (a) è rappresentato il diagramma relativo all'ampiezza di scattering diretto, e in (b) il diagramma relativo all'ampiezza di scattering di scambio. Energia e impulso sono conservati in ciascun vertice.

otteniamo per la sezione d'urto totalmente non polarizzata⁽¹⁾,

$$\begin{aligned}
 \left(\frac{d\bar{\sigma}}{d\Omega} \right)_{cm} &= \frac{m_0^2}{\omega_i^2} \int d\bar{E}_f |\vec{p}_f| \int d^4 p_f |\overline{M_{fi}}|^2 \delta(p_f + \bar{p}_f - k_i - k'_i) (p_f^2 - m_0^2) \Theta(p_f^0) = \\
 &= \frac{m_0^2}{\omega_i^2} \int d\bar{E}_f |\vec{p}_f| |\overline{M_{fi}}|^2_{p_f=k_i+k'_i-\bar{p}_f} \delta[(k_i + k'_i - \bar{p}_f)^2 - m_0^2] \Theta(k_i^0 + k'_i{}^0 - \bar{p}_f^0) = \\
 &= \frac{m_0^2}{\omega_i^2} \int d\bar{E}_f |\vec{p}_f| |\overline{M_{fi}}|^2_{p_f=k_i+k'_i-\bar{p}_f} \delta[4\omega_i(\omega_i - \bar{E}_f)] \Theta(2\omega_i - \bar{E}_f) = \\
 &= \frac{m_0^2}{\omega_i^2} \int_{m_0}^{2\omega_i} d\bar{E}_f |\vec{p}_f| |\overline{M_{fi}}|^2_{p_f=k_i+k'_i-\bar{p}_f} \frac{\delta(\bar{E}_f - \omega_i)}{4\omega_i} = \\
 &= \frac{m_0^2 \sqrt{\omega_i^2 - m_0^2}}{4\omega_i^3} |\overline{M_{fi}}|^2_{cm}
 \end{aligned} \tag{1.2}$$

Come ci si aspettava, questa formula ha senso soltanto se l'energia di ciascun fotone è almeno uguale all'energia a riposo dell'elettrone o del positrone prodotto. Senza costruire esplicitamente l'ampiezza di transizione M_{fi} possiamo devirare il suo quadrato direttamente dall'espressione [3.7] dell'annichilazione elettrone-positrone

⁽¹⁾I passaggi intermedi sono simili al caso dell'annichilazione elettrone-positrone e non vengono qui replicati.

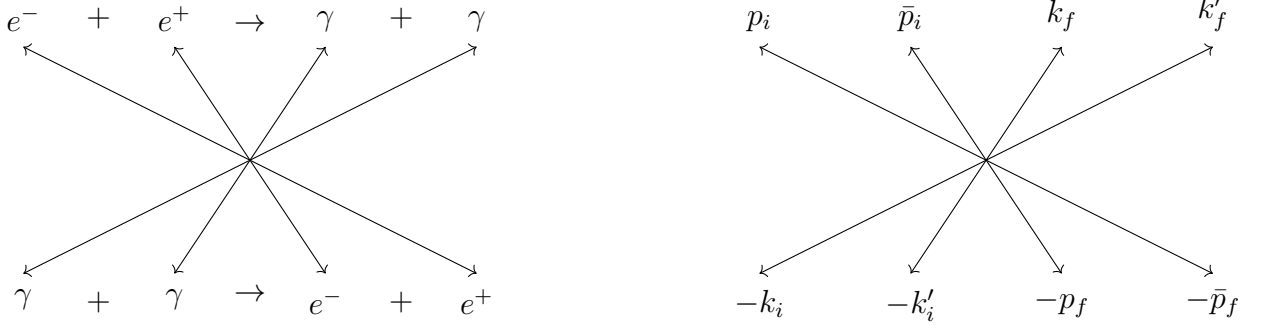


Fig. 3: Simmetria-incrociata tra l'annichilazione elettrone-positrone (in alto) e la creazione elettrone-positrone (in basso).

considerando la relazione di simmetria incrociata esistente tra i due processi, come mostrato in Fig. 3:

$$\overline{|M_{fi}|_{co}^2} = \frac{e^4}{2m_0^2} \left\{ \frac{\bar{p}_f \cdot k_i}{\bar{p}_f \cdot k'_i} + \frac{\bar{p}_f \cdot k'_i}{\bar{p}_f \cdot k_i} + \frac{2m_0^2(k_i \cdot k'_i)}{(\bar{p}_f \cdot k'_i)(\bar{p}_f \cdot k_i)} - \frac{m_0^4(k_i \cdot k'_i)^2}{(\bar{p}_f \cdot k'_i)^2(\bar{p}_f \cdot k_i)^2} \right\} \quad (1.3)$$

Ora possiamo incorporare nella [1.3] i prodotti scalari relativi al sistema di riferimento del centro di massa,

$$\begin{cases} \bar{p}_f \cdot k_i = \omega_i^2 - |\vec{p}_f| |\vec{k}_i| \cos \theta = \omega_i^2(1 - v_f \cos \theta), & \text{dove } |\vec{p}_f| = v_f E_f = v_f \omega_i \\ p_f \cdot k'_i = \omega_i^2 + |\vec{p}_f| |\vec{k}_i| \cos \theta = \omega_i^2(1 + v_f \cos \theta) \\ k_f \cdot k'_f = \omega_i^2 + |\vec{k}_f| |\vec{k}'_f| = 2\omega_i^2 \end{cases}$$

e inserire i risultati nella [1.2]⁽²⁾,

$$\left(\frac{d\bar{\sigma}}{d\Omega} \right)_{cm} = \frac{\alpha^2 v_f}{4\omega_i^2} \left[\frac{1 + 2v_f^2(1 - v_f^2) - 2v_f^2(1 - v_f^2) \cos^2 \theta - v_f^4 \cos^4 \theta}{(1 - v_f^2 \cos^2 \theta)^2} \right] \quad (1.4)$$

Integrando quest'ultima otteniamo la sezione d'urto totale⁽³⁾, la quale differisce dal caso dell'annichilazione elettrone-positrone per l'assenza del fattore 1/2, poiché ora i prodotti finali dello scattering sono distinguibili,

$$\bar{\sigma} = \int \left(\frac{d\bar{\sigma}}{d\Omega} \right)_{cm} d\Omega = \frac{\pi \alpha^2 (1 - v_f^2)}{2m_0^2} \left[(3 - v_f^4) \ln \left(\frac{1 + v_f}{1 - v_f} \right) - 2v_f(2 - v_f^2) \right] \quad (1.5)$$

⁽²⁾vd. Appendice A.

⁽³⁾vd. Appendice B.

A Sezione d'urto nel centro di massa

Innanzitutto trasformiamo il fattore moltiplicativo della [1.2] in

$$\frac{m_0^2 \sqrt{\omega_i^2 - m_0^2}}{4\omega_i^3} = \frac{m_0^2 \sqrt{E_f^2 - m_0^2}}{4\omega_i^3} = \frac{m_0^2 |\vec{p}_f|}{4\omega_i^3} = \frac{m_0^2 v_f}{4\omega_i^2}$$

e calcoliamo la sezione d'urto come segue,

$$\begin{aligned} \left(\frac{d\bar{\sigma}}{d\Omega} \right)_{cm} &= \frac{m_0^2 v_f}{4\omega_i^2} \overline{|M_{fi}|^2}_{cm} = \frac{\alpha^2 v_f}{8\omega_i^2} \left[\frac{1 - v_f \cos \theta}{1 + v_f \cos \theta} + \frac{1 + v_f \cos \theta}{1 - v_f \cos \theta} + \frac{4m_0^2}{\omega_i^2 (1 - v_f^2 \cos^2 \theta)} - \frac{4m_0^4}{\omega_i^4 (1 - v_f^2 \cos^2 \theta)^2} \right] = \\ &= \frac{\alpha^2 v_f}{8\omega_i^2} \left[\frac{2(1 + v_f^2 \cos^2 \theta)}{1 - v_f^2 \cos^2 \theta} + \frac{4\omega_i^2 (1 - v_f^2)}{\omega_i^2 (1 - v_f^2 \cos^2 \theta)} - \frac{4\omega_i^4 (1 - v_f^2)^2}{\omega_i^4 (1 - v_f^2 \cos^2 \theta)^2} \right] = \\ &= \frac{\alpha^2 v_f}{8\omega_i^2} \left[\frac{2(1 + v_f^2 \cos^2 \theta)(1 - v_f^2 \cos^2 \theta) + 4(1 - v_f^2)(1 - v_f^2 \cos^2 \theta) - 4(1 - v_f^2)^2}{(1 - v_f^2 \cos^2 \theta)^2} \right] = \\ &= \frac{\alpha^2 v_f}{4\omega_i^2} \left[\frac{1 - v_f^4 \cos^4 \theta + 2(1 - v_f^2) - 2(1 - v_f^2)v_f^2 \cos^2 \theta - 2(1 - v_f^2)^2}{(1 - v_f^2 \cos^2 \theta)^2} \right] = \\ &= \frac{\alpha^2 v_f}{4\omega_i^2} \left[\frac{1 - v_f^4 \cos^4 \theta + 2(1 - v_f^2) - 2(1 - 2v_f^2 + v_f^4) - 2v_f^2(1 - v_f^2) \cos^2 \theta}{(1 - v_f^2 \cos^2 \theta)^2} \right] = \\ &= \frac{\alpha^2 v_f}{4\omega_i^2} \left[\frac{1 + 2v_f^2(1 - v_f^2) - 2v_f^2(1 - v_f^2) \cos^2 \theta - v_f^4 \cos^4 \theta}{(1 - v_f^2 \cos^2 \theta)^2} \right] \end{aligned}$$

dove abbiamo utilizzato $|\vec{p}_f| = v_f \omega_f = v_f \omega_i$.

B Calcolo della sezione d'urto totale

Il calcolo dell'integrale è simile a quello dell'annichilazione elettrone-positrone, per cui

$$\bar{\sigma} = \int \left(\frac{d\bar{\sigma}}{d\Omega} \right)_{cm} d\Omega = \frac{\alpha^2 v_f}{4\omega_i^2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi \left[\frac{1 + 2v_f^2(1 - v_f^2) - 2v_f^2(1 - v_f^2) \cos^2 \theta - v_f^4 \cos^4 \theta}{(1 - v_f^2 \cos^2 \theta)^2} \right] \sin \theta d\theta$$

Attraverso il cambio di variabile $x = \cos \theta$, $dx = -\sin \theta d\theta$ abbiamo,

$$\begin{aligned}\bar{\sigma} &= \frac{\pi\alpha^2 v_f}{2\omega_i^2} \int_{-1}^{+1} \frac{1 + 2v_f^2(1 - v_f^2) - 2v_f^2(1 - v_f^2)x^2 - v_f^4 x^4}{(1 - v_f^2 x^2)^2} dx = \\ &= \frac{\pi\alpha^2 v_f}{2\omega_i^2} \left[\frac{(3 - v_f^4) \ln(1 + v_f x)}{2v_f} - \frac{(3 - v_f^4) \ln(1 - v_f x)}{2v_f} - \frac{(1 - v_f^2)^2 x}{1 - v_f^2 x^2} - x \right]_{-1}^{+1} = \\ &= \frac{\pi\alpha^2 v_f}{2\omega_i^2} \left\{ \frac{(3 - v_f^4)[\ln(1 + v_f) - \ln(1 - v_f)]}{2v_f} - \frac{(3 - v_f^4)[\ln(1 - v_f) - \ln(1 + v_f)]}{2v_f} - 2(1 - v_f^2) - 2 \right\} = \\ &= \frac{\pi\alpha^2}{2\omega_i^2} \left[(3 - v_f^4) \ln \left(\frac{1 + v_f}{1 - v_f} \right) - 2v_f(2 - v_f^2) \right]\end{aligned}$$

e con la sostituzione $\omega_i^2 = m_0^2/(1 - v_f^2)$ otteniamo infine,

$$\bar{\sigma} = \frac{\pi\alpha^2(1 - v_f^2)}{2m_0^2} \left[(3 - v_f^4) \ln \left(\frac{1 + v_f}{1 - v_f} \right) - 2v_f(2 - v_f^2) \right]$$